

2023秋第二次月考

1, [15分]解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 1 \\ \lambda x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - x_3 = -1. \end{cases}$$

2, [15分]向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 且任意 α_i 都可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出。

证明: 存在 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{t-s}}$, 使得向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{t-s}}$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 等价。

3, [15分]已知线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

的系数矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足:

(i) $|A| = 0$,

(ii) 某个元素 a_{ij} 的代数余子式 $A_{ij} \neq 0$.

证明: 上述线性方程组的解都能写成如下形式:

$$\lambda \begin{bmatrix} A_{i1} \\ A_{i2} \\ \dots \\ A_{in} \end{bmatrix}.$$

4, [15分]设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, $\beta = \sum_{i=1}^n \alpha_i$, 且 $a_i > 0, \forall 1 \leq i \leq n$.

证明: $\beta + a_1\alpha_1, \beta + a_2\alpha_2, \dots, \beta + a_n\alpha_n$ 也线性无关。

5, [15分]已知以下非齐次线性方程组有非零解:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

证明: 每个解向量中第 k 个分量都等于0的充分必要条件, 是将增广矩阵 $\bar{A}$ 去掉第 k 列后得到的矩阵秩比 $\bar{A}$ 小.

6, [15分]已知向量组

$$\alpha_1 = (6, 4, 1, -1, 2), \alpha_2 = (1, 0, 2, 3, -4), \alpha_3 = (1, 4, -9, -16, 22), \alpha_4 = (7, 1, 0, -1, 3).$$

判断是否存在 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的一个排列 i_1, i_2, i_3, i_4 使得方程

$$x_1 \cdot \alpha_{i_1} + x_2 \cdot \alpha_{i_2} + x_3 \cdot \alpha_{i_3} = \alpha_{i_4}$$

有解, 并说明理由. 若存在, 请找出一个这样的排列.

7, [10分]在实数域中解线性方程组,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = 0 \end{cases}$$

求得一个基础解系为 $\eta_1 = (b_{11}, b_{12}, \cdots, b_{1n}), \eta_2 = (b_{21}, b_{22}, \cdots, b_{2n}), \cdots, \eta_t = (b_{t1}, b_{t2}, \cdots, b_{tn})$.

证明: 方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = 0 \\ b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \cdots + b_{1n}x_n = 0 \\ \cdots \\ b_{t1}x_1 + b_{t2}x_2 + \cdots + b_{tn}x_n = 0 \end{cases}$$

只有零解。